



A안 조사 - 김균형

시뮬레이션 데이터 비율 비교 실험

내용

- 모방 학습을 시킬 때, 사람이 직접 텔레오퍼레이션을 한 데이터와 mujoco를 활용한 시뮬레이션 데이터의 비율을 여러 비율로 조정하여 학습
- 각 비율에서 실물 로봇의 파지 성공률이 어떻게 달라지는지 측정.
- 목표 성능을 내기 위해서 실물 데이터가 최소로 얼마나 필요했는지에 대한 답을 도출

연구 근거

- 이미 활발한 분야임.
- 아직 명확한 정답이 있는 연구는 아님.
- 정답이 있는 연구가 아니기에 실측을 해볼 가치가 있다고 판단.
- 실제 진행 중인 연구는 고정 설치된 로봇팔이나 대형 휴머노이드 기준이 대부분 → **lekiwi같은 저가 모델을 통한 사례는 있는지 잘 모르겠음 이걸 좀 찾아봐야함**

세부 실행 방법

1. 비율 정의를 먼저 확정한다: "총 데이터량 고정, 배분만 변경"인지 "실물 고정, 시뮬만 추가"인지에 따라 답하는 질문이 달라진다.
2. 조건은 극단값을 반드시 포함한다. 극단값이 있어야 "혼합이 정말 양극단보다 나은가"를 판정할 수 있고, 기존 문헌과 비교 가능한 그래프가 나온다.
3. 물체 위치는 모든 조건에서 동일한 좌표 세트로 고정해 난이도 변수를 통제한다.
4. 이진 성공 실패만이 아니라 파지 위치 오차, 소요 시간도 함께 로깅해 소표본에서도 정보량을 확보한다.
5. 표본 수 제약은 숨기지 말고 신뢰구간과 함께 보고하고, 예비 실험 성격임을 명시한다.

연구의 장점

- 결과를 그래프로 표현하여 정량적인 포트폴리오 작성에 유리
- 최신 대형 연구가 존재하여 비교 분석 가능
- 통계적인 부분이 있어서 데이터 분석적인 역량에 대한 언급 가능

연구의 문제점

- 조건 수를 늘리면 시간적인 문제 발생 가능성
- 정답이 진짜 없긴
- 실물 하드웨어의 비중이 높음
- 로봇 반납 이후 지속하기 어려움

관련 논문

- **VITAL bimanual manipulation teleoperation arxiv 2407.21244** (2024) — 시뮬레이션:실물 비율을 100:0~0:100까지 직접 스위치한 실험. 우리 실험 설계의 직접적 템플릿.
- **RoboMIND benchmark multi-embodiment arxiv 2412.13877, RoboMIND 2.0 arxiv 2512.24653** (2024/2026) — 실물:시물 1:1~1:5 비교, 접촉 태스크에서 순수 시물 학습이 실물에서 급락하는 사례 (90% → 10%) 포함.
- **Maddukuri Sim-and-Real Co-Training arxiv 2503.24361** (Maddukuri et al., 2025) — co-training 비율(α) 개념, 실물 부족 시 시물 비중 99%까지 최적일 수 있음을 제시.
- **GR00T N1 NVIDIA open foundation model arxiv 2503.14734** (NVIDIA, 2025, arXiv 2503.14734) — 실물 데이터 비율(10% vs 100%)별 성능 비교 표 포함, 데이터 효율성 논의의 핵심 근거.
- **Beyond Imitation RL sim-real co-training VLA arxiv 2602.12628** (2026) — SFT 이후 RL 파인튜닝 (RL-Co)을 추가한 2단계 구조, OpenVLA/ π 0.5 대상 개선치 보고.
- **Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation Low-Cost Hardware arxiv 2304.13705** — Zhao, Kumar, Levine, Finn (Stanford/UC Berkeley, 2023). ALOHA 하드웨어와 함께 제안, LeRobot에서 가장 대중적인 IL 정책.
- **Diffusion Policy Visuomotor Action Diffusion arxiv 2303.04137** — Chi et al. (Columbia/TRI/MIT, 2023, RSS). 시각운동 정책을 확산과정으로 표현, 12개 태스크에서 평균 46.9% 개선.
- **HIL-SERL precise dexterous human-in-the-loop arxiv 2410.21845** — Luo et al. (2024). LeRobot에 구현된 사람 개입형 실물 RL, 액터-러너 구조.
- **LeRobot open-source library end-to-end robot learning arxiv 2602.22818** (Cadene et al.) — LeRobot 생태계 전반의 표준화, 알고리즘 인기도(ACT가 가장 많이 사용됨) 관련 근거.